

FALL-02 · 矩阵与线性代数

距离、近似与 SVD

Distance, Approximation and SVD

Poole Ch 7 · 第11-16周（拓展） · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：线性代数的现代应用：范数、条件数、最小二乘与奇异值分解。

- ① 直觉视频
- ② 教材定义
- ③ 例题拆解
- ④ 独立做题
- ⑤ 错题复述

建议先看：MIT 18.06 线性代数 · YouTube

本课学习目标

- ☐ 会用范数计算向量距离
- ☐ 理解 SVD 的分解结构与几何含义
- ☐ 能用奇异值做低秩近似

本课思维导图

LESSON LA-7

距离、近似与 SVD

Distance, Approximation and SVD
第11-16周 (拓展) · Linear Algebra: A
Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

会用范数计算向量距离 理解 SVD 的分解结构与几何含义 能用奇异值做低秩近似

02 C 核心概念

内积空间与范数 向量范数与矩阵范数 条件数与病态问题 最小二乘与最佳逼近定理
奇异值分解

03 F 公式与要点

范数与距离: $\|v\| = \sqrt{(v,v)}$; $d(u,v) = \|u - v\|$ SVD: $A = U\Sigma V^T$ 奇异值: $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^T A)}$
低秩近似: $A \approx U_k \Sigma_k V_k^T$

04 W 易错点

SVD 中 U、V 的列顺序必须与奇异值顺序一致 条件数大不代表矩阵不可逆, 而是数值不稳定
低秩近似用于压缩时按奇异值从大到小截断

05 E 高频考点

计算 2×2 矩阵的 SVD 最小二乘问题 条件数与误差分析

06 R 资源

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口 (MIT OCW) MIT 18.06 线性代数 (YouTube)
教材: Poole Ch 7

课本概念精要

范数与距离

欧氏范数是向量到原点的长度，两向量距离等于差向量的范数。

$$\|v\| = \sqrt{(v \cdot v)}; d(u,v) = \|u - v\|$$

SVD

任意矩阵都可分解为两个正交矩阵和一个对角矩阵，对角元即奇异值。

$$A = U \Sigma V^T$$

奇异值

奇异值是 $A^T A$ 特征值的平方根，按大小排序；最大奇异值对应最显著的数据方向。

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^T A)}$$

低秩近似

只保留最大的 k 个奇异值，可得到秩不超过 k 的最佳近似矩阵，是 PCA 与压缩的基础。

$$A \approx U_k \Sigma_k V_k^T$$

课本原文要点

SVD 告诉我们在所有正交变换下，矩阵究竟沿哪些方向拉伸了数据、拉伸了多少。

按 Poole 《Linear Algebra: A Modern Introduction 4e》Ch 7 与 MIT 18.06 讲义原意整理

核心知识点

• 内积空间与范数

• 向量范数与矩阵范数

• 条件数与病态问题

• 最小二乘与最佳逼近定理

• 奇异值分解

• 矩阵低秩近似与数据压缩

易错点

! SVD 中 U 、 V 的列顺序必须与奇异值顺序一致

! 条件数大不代表矩阵不可逆，而是数值不稳定

! 低秩近似用于压缩时按奇异值从大到小截断

高频考点

计算 2×2 矩阵的 SVD

最小二乘问题

条件数与误差分析

典型例题

对对角矩阵 $A = \text{diag}(3, 1, 0)$ ，写出奇异值。

- 1. $A^T A = \text{diag}(9, 1, 0)$;
- 2. 奇异值是特征值的平方根;
- 3. 按大小排列。

解答

答案: $\sigma = 3, 1, 0$ 。

本课在线课件

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口

MIT OCW

Lec 29 对应 SVD 与低秩近似

本课视频

MIT 18.06 线性代数

YouTube

YouTube

Singular Value Decomposition · 3Blue1Brown

YouTube

YouTube

学习自查清单

- ☐ 能计算二维向量距离
- ☐ 能写出 SVD 分解中各矩阵的维度
- ☐ 知道奇异值与特征值的关系
- ☐ 能解释保留前 k 个奇异值的意义

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\det([[1,2],[3,4]]) = ?$

- ☐ A -2
- ☐ B 2
- ☐ C 10
- ☐ D -10

2. 下列哪组向量线性无关？

- ☐ A $\{(1,0),(2,0)\}$
- ☐ B $\{(1,0),(0,1)\}$
- ☐ C $\{(1,1),(2,2)\}$
- ☐ D $\{(1,2),(2,4)\}$

3. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值是？

- ☐ A 2 和 2
- ☐ B 3 和 3
- ☐ C 2 和 3
- ☐ D 1 和 6

4. 向量 $(1,2,2)$ 与 $(2,-1,0)$ 的点积是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 5

5. 3×3 可逆矩阵的秩是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 3

6. 下列哪个集合是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间？

- ☐ A 过原点的直线
- ☐ B 不过原点的直线
- ☐ C 单位圆
- ☐ D 第一象限

7. 最小二乘解 $\hat{x}$ 满足的正规方程是？

- ☐ A $A^T A \hat{x} = A^T b$
- ☐ B $A \hat{x} = b$
- ☐ C $A^T \hat{x} = b$
- ☐ D $\hat{x} = A^{-1} b$

参考答案与解析

- 1. 答案 A**

$1 \times 4 - 2 \times 3 = 4 - 6 = -2$ 。
- 2. 答案 B**

标准基 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ 不成倍数，因此线性无关。
- 3. 答案 C**

对角矩阵的特征值就是对角线元素 2、3。
- 4. 答案 A**

$1 \times 2 + 2 \times (-1) + 2 \times 0 = 0$ ，两向量正交。
- 5. 答案 D**

可逆 $\Leftrightarrow$ 列向量线性无关 $\Leftrightarrow$ 满秩。
- 6. 答案 A**

子空间必须包含零向量并对加法和数乘封闭。
- 7. 答案 A**

正规方程 $A^T A \hat{x} = A^T b$ 来自最小化 $\|Ax - b\|^2$ 。

课程配套视频库

- 宋浩《线性代数》教学视频 2.0**

中文全程课，覆盖同济版核心内容

Bilibili
- 3Blue1Brown《线性代数的本质》**

动画理解向量、矩阵与变换

Bilibili
- 3Blue1Brown《线性代数的本质》官方合集**

英文原版播放列表

YouTube
- MIT 18.06 Linear Algebra**

Gilbert Strang 经典课程

YouTube/OCW

建议练习与在线题库

- 教材任务：完成 Poole Ch 7 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。
- MIT 18.06SC Linear Algebra**

Strang 配套习题与考试

链接

MIT 18.06 Spring 2010 Problem Sets

含 PDF 与答案

链接

Khan Academy Linear Algebra

向量、矩阵与变换练习

链接

MIT 18.06 Problem Sets

Gilbert Strang 配套习题

链接

同济大学《线性代数》MOOC

中文经典课程

链接

线性代数学习指导 · 同济大学

知识要点 + 例题精讲

链接